Reporte 9: Implementación del cuadro con Tiempos de Complejidad, Heap y Grafos

1. Cambios

- Se modificó la forma de presentar los tiempos de complejidad. Se implementó una tabla que carga la información en tiempo real y la contrasta con la obtenida en las evaluaciones.
- Se reorganizó la función principal para permitir que el programa se ejecute de manera continua hasta que el usuario decida cerrarlo.

2. Implementación de la Heap

- Se adoptó una Max-Heap para generar el listado de series breves y de gran popularidad, accesible desde la opción de menú "Recomendar Series Cortas Y Populares".
- La Heap se inicializa una única vez al arrancar el programa, cargando las series mediante un ciclo, con un tiempo de carga de O(n). Con ello se establece un ranking basado en prioridades.
- Posteriormente, consultar la serie de mayor prioridad (el tope de la Max-Heap) es O(1), mientras que extraer cada serie del ranking cuesta O(log n).
- La prioridad se determina de la siguiente manera:

  ```
  prioridad = popularidad / (duracion_promedio_episodio * cantidad_de_episodios)
  ```

- Al dividir por la duración total (duración promedio del episodio por cantidad de episodios), las series breves y populares obtienen la prioridad más alta. Se utiliza una Max-Heap porque deja en el tope a la serie con mayor prioridad.

3. Implementación del grafo lista

- Se usó un grafo no dirigido y no ponderado, representado con listas de adyacencia (GrafoLista), para la opción "Recomendar Serie Relacionada". Se eligió la lista sobre la matriz porque la consulta principal es obtener los vecinos de una serie.
- El grafo se carga al iniciar, presentando un tiempo de carga de $O(n^2)$, ya que se comparan todos los pares de series. Obtener la lista de vecinos de una serie es O(1); recorrerla es proporcional a la cantidad de vecinos.
- Dos series quedan conectadas cuando son similares en género y clasificación de edad, con una diferencia de hasta 10 minutos en la duración promedio de los episodios y con una diferencia de ±2 temporadas.
- Las series vecinas se ordenan con la prioridad de la Heap (popularidad por minuto), de modo que GrafoLista presenta primero las series relacionadas más populares y breves.